

# 浅谈美学在中外古桥梁中的应用

李景景 陈玮<sup>通信作者</sup>

(1.苏州科技大学土木工程学院力学 1411 班;2.苏州科技大学土木工程学院)

中图分类号: U45 文献标识码: B 文章编号 1007-6344 (2017) 07-0053-01

摘要: 桥梁,在时代的发展进程中可谓身肩“咽喉”之重,行车通路,跨海通甬,为滚滚前行的时代车轮供予最坚定的支撑。古桥梁在诠释本职的同时,更是带着自身独特固执的美与周边融为一体,成为美学界中一抹亮彩。美学在古桥梁设计中更是被广泛应用。

关键词: 古桥梁 美学

## 一. 中外桥梁的美学对比分析

### 1. 中国桥梁的美学分析

我国古桥梁众多,现就一些典型的古桥对其主要的美学特点进行分析:

#### ①卢沟桥

该桥结构坚固,造型优美,具有极高的建造技术和艺术水平。其设计充分利用了美学中的多样性美和统一美。例如桥柱头上的狮子,其间距、大小、轮廓都是统一的,内容上也以表现狮子的情态为主旨而统一,但这些狮子却千姿百态,趣味无穷。在统一中求变化,在变化中求统一,这正是桥梁美的必要条件。

#### ②苏州宝带桥

该桥结构奇特,设计精巧,充分展现了美学中的协调美。桥身的渐变,不仅赋予桥形动态的变化,同时减轻桥的自重,增大泄水面积,减少水流对桥身的冲击,而且桥身与四周相互映衬,共同构筑了如诗一般的画卷。

#### ③泗水下桥

该桥造型雅朴,雕饰精美,充分采用了美学中的对称手法,集数学、力学、美学于一体。布局的巧妙,合理的结构,使桥身获得美学效果的同时受力简洁,虽久经沧桑,但至今仍可使用,具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值。

#### ④北京颐和园十七孔桥

该桥采用起伏韵律的艺术手法,在视觉上有鲜明生动之感。整座桥给人一种雄伟高大之感。十七个桥孔中中间的最大,由中间向两端逐渐缩小,并且对称排列,形如飞虹架于碧水之上,状若满月横卧清波之中,桥身与倒影交相辉映,具有极好的美学体验。

### 2. 国外桥梁的美学分析

#### ①法国加尔德水道桥

此桥充分利用美学中的比例手法,是技术与艺术完美结合的杰作。该桥共三层,在每一层拱面,拱与墩的结合点正位于拱高的黄金分割点,由此取得了观赏效果。还有西班牙 Alcantara 桥,其部分跨径也接近黄金比,由此收到了很好的美学效果。

#### ②英国铁桥

该桥是世界上第一座铁桥,采用仿石拱结构,运用匀称的美学手法,以古典建筑风格显得十分雅致。还有波黑穆罕默德·帕夏·索科洛维奇大桥,该桥为十一孔石拱桥,同样符合美学中的匀称法则,显示了独特的优雅气质,宏伟壮观。

#### ③莫斯塔尔老桥

这是一座石拱人行桥,主拱有较大的矢跨比,呈半圆形,桥面为双面坡,并在两端有数级台阶相连,该桥符合美学中的协调规则,桥身与两岸建筑相互协调,形成了小镇的标志。

#### ④瑞士 Chapel 桥

此桥是欧洲保存至今最古老的木梁桥,该桥的廊屋很有特色,主要是为了保护木结构,使桥梁长久保存,同时也为行人遮阳避雨。廊屋造型可变化多样,也可具有民族特色,如我国广西永济桥很有当地特色,使得其更具吸引力和亲和力,实现了功能与装饰的完美结合。

#### 二. 中外桥梁美学研究对我国桥梁建设的影响

##### 1. 积极影响

桥梁美学对于桥梁建设具有推动作用,为了使桥梁符合美学标准,在设计时就要从多方面斟酌,以便最大可能使桥梁轻便、精巧、有视觉美感,并达到节省材料的目的。如让桥梁与周围环境相适合,则应考虑地势地形、气候等影响,并尽可能就地取材。桥梁的用色与装饰则需要设计者的技术与艺术相结合,让桥梁作为交通构筑物的同时成为文化瑰宝。为了追求自然美观的桥梁,利用仿生等技巧将增添美感,且对桥梁的承重功能有益。

##### 2. 消极影响

桥梁作为集造型结构于一体的特殊结构物,而工程师的审美意识不足,建筑师的设计理念过于抽象,这就必须要两者能很好的协调,才能全面地柔和美学

与功能,体现桥梁的美学价值。但是,美学要求一般与结构相违背,往往增加施工难度,美学元素的融入需要在各个方面有所考虑,这无疑地延长了设计时长,增加了建造难度。

## 三. 中外古桥梁美学的标准

### 1. 结构整体具有视觉美感

桥梁不仅仅是交通凭借,更重要的是成为融入人们生活的艺术构筑物。整体的视觉美包括:桥梁类型、比例协调、结构对称、均匀稳定、用色恰当等。在满足使用条件下,最直观的视觉美感是对桥梁更进一步的要求。有时,力学与美学的要求会有相同之处,如对称同时满足力学要求和视觉美感。

### 2. 具有韵律, 明暗搭配合理

韵律是美的最高标准,桥梁构件的疏密长短、宽窄排布和空间虚实等使桥梁富有韵律。合理地运用韵律不仅使桥梁拥有视觉美,更能从细部中透露出美。明暗搭配是在光照之下,桥梁的线条、阴影和色调等协调连续,当阴影线条与桥面线条平行连续时,会增强桥梁的连续感。

### 3. 与环境相适

所谓环境包括自然环境和人文环境。环境决定了桥的类型和风格。地势地基、依山傍水等特点对桥梁设计有很大影响,如枫桥若建在山林遍布的地区则不太合适,赵州桥建若在地基松软的地区则无法长久屹立。桥梁不仅要有美的形态,也要有美的文化底蕴,这就要求与当地的人文环境相契合。如寓于桥的神话故事或历史事件将为桥梁增加别样的美,桥梁可以说是科技、艺术、人文三者结合的产物。

## 四. 中外古桥梁美学的实现

### 1. 桥梁设计及选型

桥梁的美感最直接地取决于桥梁的造型设计。选址环境决定了桥梁类型,简洁的梁桥宜选在平和统一的环境中,典雅的拱桥宜选在江南小桥流水的画面里。木桥必然在盛产木材且气候适宜木材保存的山林附近。桥的类型、规模 and 材料都应结合具体的环境,根据实际去探索创新,并统一美学元素,使其在美观上达到最佳。

### 2. 用色与装饰

桥梁的色彩首先要与周围环境相协调,使桥梁显得自然。用色应注意并不是颜色越多越有美感,而应突出重点,注意整体统一,考虑桥梁长期使用的特性去选择耐看的色调。装饰上有用于防护的栏杆,也有用于彰显特色的雕塑雕花。这些应注意与桥梁整体美相契合,同时要有实用性。

## 五. 结语

“桥梁美学”这个术语在我国出现较晚,原因在于我国古工匠在设计桥梁时虽运用了大量美学知识,但这些美学知识确切的说感性美学、美学经验,美学在我国发展比较早,但是对于其理论概念、专业阐述却比较晚。我国现存古桥梁众多,且富含的美学规则异常丰富,但由于设计建桥者未留下其最初设计时的美学构思,我们只能根据现存桥梁的状况反推其蕴含的美学,其分析方法不一,对于美学的阐释角度多样,鉴于我们自身能力,也许未能详细一一列出,故本文仅属笔者之见。

### 参考文献

- [1]谈桥梁美学设计 窦丽然
- [2]苏州桥梁设计的美学特点研究 东南大学 王卫国
- [3]浅析桥梁美学元素的统一设计 谢曲波
- [4]桥梁美学设计方法探索与研究硕士论文 罗华莹
- [5]对现有世界文化遗产桥梁的核心价值及中国古桥申遗的思考 杨艳,孙潮,陈宝春